

Fizikalni praktikum V: Scintilacijska spektrometrija žarkov γ

Žan Ambrožič

19. 11. 2025

1 Uvod

Energijo žarkov merimo posredno – preko fotoefetka, Comptonovega sipanja ali energije parov elektron-pozitron, ki se tvorijo (deleži odvisni od vrste scintilatorja in energije žarka, nizke: fotoefekt; višje: tvorba parov). Pri prehodu nabitega delca skozi scintilacijski detektor nastane sled parov elektron-vrzel. Nečistoče olajšajo proces ponovnega združevanja (prek ionizacije atoma nečistoče), pri čemer se lahko sprosti termična energija ali foton (vidna svetloba). γ foton z višjo energijo tvori več parov, ki jih lahko preko scintilacijskih fotonov zaznamo s pomočjo fotopomnoževalke kot sunek toka, ki ga še ojačimo.

Višina sunka na ojačevalniku je sorazmerna s kinetično energijo elektrona, naklon pa je odvisen od merilne opreme. Pri fotoefektu lahko po zapolnitvi mesta izbitega elektrona nastane žarek X z dovoljšno energijo, da zbije še kakšen manj vezan elektron in lahko zaznamo oba. Pri Comptonovem sipanju fotona na prostem elektronu ima foton, ki se odkloni za kot θ energijo

$$E'_\gamma = \frac{E_\gamma}{1 + \frac{E_\gamma}{m_0 c^2} (1 - \cos(\theta))}, \quad (1)$$

razliko odnese elektron v obliki kinetične energije, ki je največja v primeru sipanja v osi vpadlega žarka:

$$E'_{\gamma, \min} = \frac{E_\gamma}{1 + \frac{2E_\gamma}{m_0 c^2}}, \quad E_{e, \max} = E_\gamma - E'_{\gamma, \min} = \frac{2E_\gamma^2}{m_0 c^2 + 2E_\gamma}. \quad (2)$$

2 Pripomočki

- Scintilacijski detektor: fotopomnoževalka s kristalom NaI(Tl) in katodnim predojačevalnikom,
- izvor visoke napetosti za napajanje fotopomnoževalke CAEN N471,
- ojačevalnik z enokanalnim analizatorjem Ortec 590A,
- večkanalni analizator MCA 8000A,
- radioaktivni izvori ^{22}Na , ^{137}Cs in ^{60}Co .

3 Naloga

1. Ojačene signale iz scintilacijskega detektorja si pogledaj na osciloskopu. K poročilu priloži sliko zaslona ali pa skico signalov.
2. Z enokanalnim analizatorjem izmeri spekter ^{22}Na . Nariši graf.
3. S pomočjo dveh črt γ iz ^{22}Na z energijo $E_1 = 0,51 \text{ MeV}$ in $E_2 = 1,277 \text{ MeV}$ umeri energijsko skalo scintilacijskega spektrometra (večkanalni analizator) in izmeri energijo črt γ iz ^{137}Cs in ^{60}Co . Pri analizi od izmerjenega spektra odštej spekter ozadja.

4. Izmeri energijsko ločljivost za vrh popolne absorpcije tako, da podatkom v okolici vrha prilagajaš gaussovo funkcijo. Izmeri ločljivost za vrhove pri različnih energijah – uporabi meritve spektrov ^{22}Na , ^{137}Cs in ^{60}Co . Ali se ločljivost spreminja z energijo?
5. Izračunaj izkoristek kristala za vrh popolne absorpcije (določi z izvorom ^{137}Cs).
6. Oцени energijo vrha povratnega sipanja.

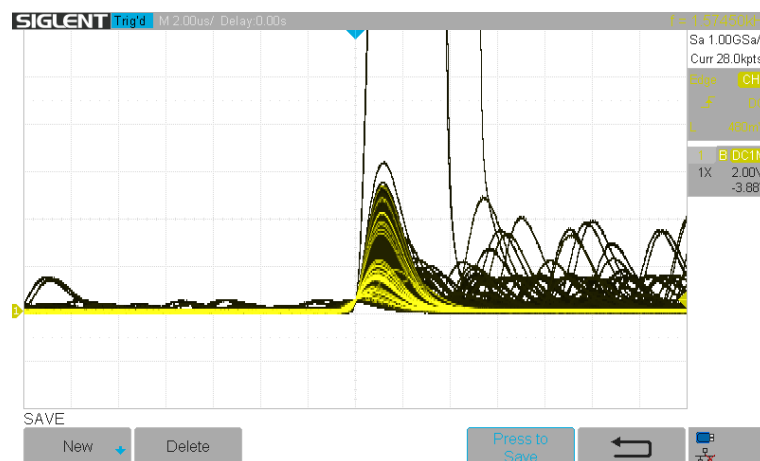
4 Metodologija

Najprej z enokanalno meritvijo in z ročno nastavitvijo okna (dolžine 0,12 enote), ki ga diskretno pomikamo, izmerimo število zaznanih sunkov v izbranem oknu v 3 s, merimo trikrat, da lahko ocenimo napako.

Z dvokanalno računalniško vodeno meritvijo lahko natančneje posnamemo spekter, ki ga kalibriramo glede na natrijeva vrha (kalibracijo naredimo na računalniku pred vsako meritvijo z natančnostjo 1 %). Za posamezen sevalec vedno nastavimo ojačevalnik tako, da večina sunkov ne preseže 6 V. Zato moramo pred meritvijo narediti še kalibracijo z natrijem. Meritev spektra nato opraljšamo 10 min, sevanje ozadja pa merimo 20 min.

5 Meritve in analiza

Večina vrhov ne sme preseči 6 V.

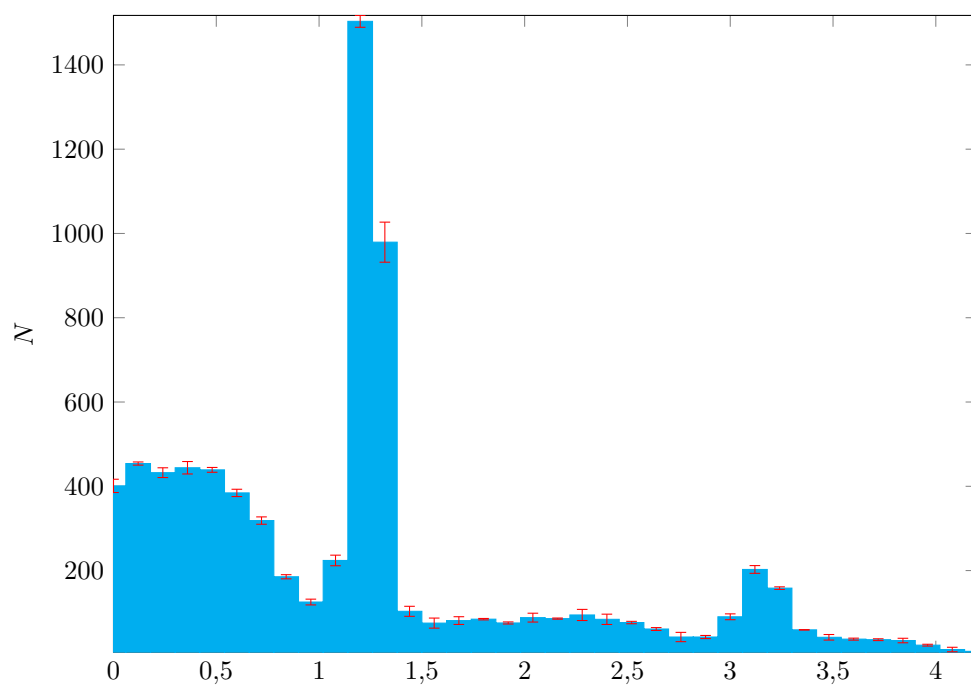


Slika 1: Zaznani sunki na osciloskopu.

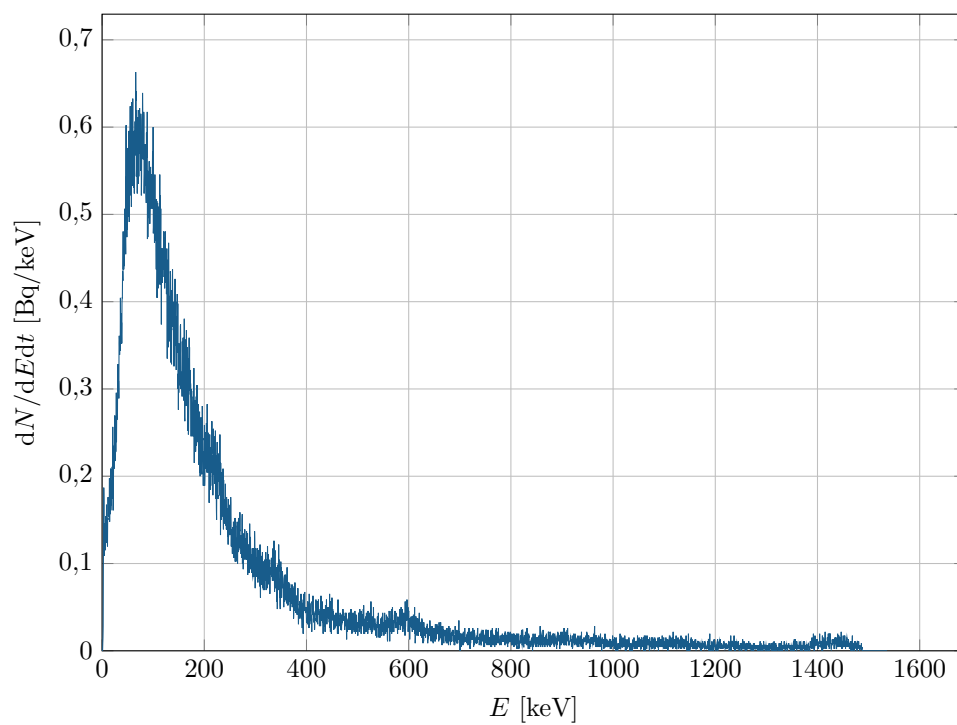
5.1 Enokanalna meritev sevalnega spektra ^{22}Na .

$t = (3,0000 \pm 0,0005) \text{ s}$, $U = (0,98 \pm 0,01) \text{ kV}$, širina okna 0,12.

Spodnji rob	N		
0,00	409	415	379
0,12	450	459	453
0,24	417	435	445
0,36	461	425	446
0,48	442	431	444
0,60	386	373	394
0,72	307	321	328
0,84	186	179	191
0,96	135	120	121
1,08	211	241	220
1,20	1509	1484	1517
1,32	959	1045	934
1,44	120	97	93
1,56	62	73	91
1,68	91	84	69
1,80	87	83	84
1,92	73	79	75
2,04	103	83	79
2,16	85	85	88
2,28	105	103	76
2,40	72	80	101
2,52	80	77	73
2,64	60	66	58
2,76	56	42	29
2,88	42	38	47
3,00	82	90	99
3,12	215	193	200
3,24	154	161	160
3,36	59	59	60
3,48	33	49	43
3,60	39	34	39
3,72	34	35	39
3,84	40	35	27
3,96	24	25	20
4,08	19	13	6
4,20	10	6	9

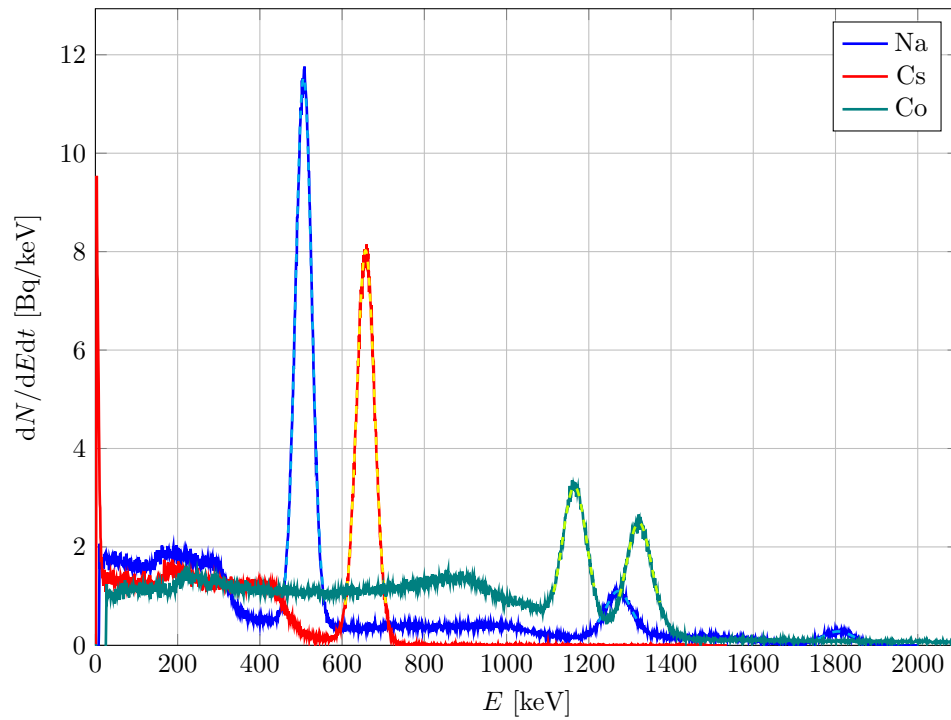
Graf 1: Enokanalna meritev spektra ^{22}Na .

5.2 Ozadje



Graf 2: Spekter ozadja.

5.3 Vrhovi sevalcev



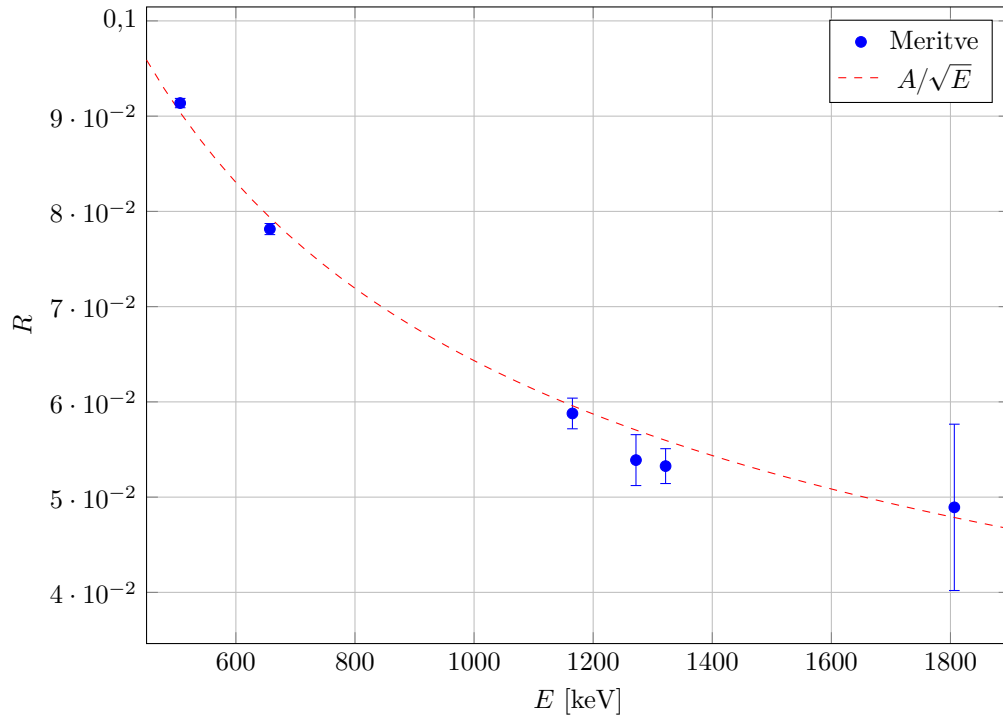
Graf 3: Vrhovi posameznih sevalcev z odštetim ozadjem in prilegajočimi se Gaussovimi funkcijami (črtkane črte širine 100 keV).

Sevalec	E [keV]	σ [keV]	E_0 [keV]
^{22}Na	$506,46 \pm 0,05$	$19,7 \pm 0,1$	511
^{22}Na	$1271,9 \pm 0,3$	$29,1 \pm 1,4$	1275
^{22}Na	$1806,5 \pm 0,6$	38 ± 7	1786
^{137}Cs	$657,08 \pm 0,06$	$21,85 \pm 0,16$	662
^{60}Co	$1165,17 \pm 0,14$	$29,1 \pm 0,8$	1173
^{60}Co	$1321,6 \pm 0,2$	30 ± 1	1333

Tabela 1: Parametri prilegajočih se Gaussovih funkcij na vrhove z referenčnimi energijami vrhov.

Ker se Gaussove porazdelitve tako dobro ujemajo z vrhovi, lahko FWHM ocenimo kot $2,35\sigma$. Ločljivost definiramo kot:

$$R = \frac{\Delta E}{E} \propto \frac{1}{\sqrt{E}}. \quad (3)$$



Graf 4: Ločljivost vrhov v odvisnosti od energije.

Za parameter A dobimo:

$$A = (2,034 \pm 0,009) \sqrt{\text{keV}}.$$

Ocenimo še izkoristek ^{137}Cs . V fotovrhu na prostorskem kotu približno 2π naštejemo 713313 fotonov v 600 s. V celoten prostor vir potem seva z aktivnostjo okoli 2405 Bq. Če na podlagi podane aktivnosti izračunamo pričakovano aktivnost vzorca v času meritve, dobimo 6872 Bq. S to oceno dobimo izkoristek 35 %, medtem ko z oceno za vse zaznane fotone nad 100 keV dobimo 49 %.

Maksimum povratnega sipanja pri ^{137}Cs najdemo približno pri $(191 \pm 3) \text{ keV}$.

6 Rezultati

Glede na natnačnost umeritve približno 1 %, se izmerjeni vrhovi dobro ujemajo s pričakovanimi vrednostmi (umeritev bi bilo bolje izvesti z merjenjem spektra in izračunom glede na spekter, namesto ročno v programu pri meritvah).